

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1319
30/07/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ब्रह्मपुत्र बाढ़ पूर्वानुमान और जलवायु-क्षम मिशन

1319. श्री तेराश गोवाला:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार असम के लिए ब्रह्मपुत्र बाढ़ पूर्वानुमान और जलवायु-क्षम मिशन का विचार रखती है;
- (ख) क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियां प्रस्तावित हैं;
- (ग) क्या जिला-स्तरीय जलवायु निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे; और
- (घ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सारणी क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम सहित भारत को "मौसम तैयार और जलवायु-स्मार्ट" राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 2024 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना मिशन मौसम को अनुमोदित किया है। इस मिशन का उद्देश्य प्रेक्षण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाकर, हाई-रिजोल्यूशन संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल, हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाकर मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों की सटीकता और स्पैटियल रिजोल्यूशन को बेहतर करके, और विभिन्न प्रकार की चरम मौसमी घटनाओं के लिए सही समय पर पूर्व चेतावनी जारी करने सहित मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी अंतिम छोर तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पास विभिन्न स्थानों समेत असम जैसे हिमालयी राज्यों में तत्संबंधी राज्य सरकारों को 24 घंटे तक के लीड समय के साथ अल्प-कालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने का अधिदेश है। सीडब्ल्यूसी, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों, बराक नदी और उसकी सहायक नदियों में 32 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का रखरखाव करता है।
- (ख) मंत्रालय द्वारा विषम मौसम की निगरानी करने, पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी सेवाओं संबंधी अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए समय के साथ उन्नत तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है। मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) 6 फिजिकल मॉडल और 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित मॉडल सहित विभिन्न संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, मल्टी-मॉडल एन्सेम्बल तकनीक और बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली (एमएचईडब्ल्यू-डीएसएस) का उपयोग करके मौसम पूर्वानुमान संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में, सीडब्ल्यूसी ने 12 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशनों (अल्प-अवधि पूर्वानुमानों के लिए) के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता /मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) आधारित मॉडल विकसित किए हैं, जिनमें से 8 असम के ब्रह्मपुत्र बेसिन में हैं।

(ग)-(घ) असम सहित देश भर में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) स्तरीय मौसम सेवाएं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग के अंतर्गत 8 प्रादेशिक मौसम केंद्रों (आरएमसी) और 25 मौसम केंद्रों (एमसी) के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। विशेष रूप से, प्रादेशिक मौसम केंद्रों गुवाहाटी द्वारा असम और देश के अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सेवा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मौसम केंद्र गंगटोक, सिक्किम में स्थित है, और असम में सेवा प्रदान करता है। इन्हें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौसम विज्ञान वेधशालाओं के एक व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित किया जाता है, जो मौसम और जलवायु डेटा को निरंतर रिकॉर्ड करते हैं, और निगरानी, पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं का समर्थन करते हैं।
